课件例题

2023年6月20日 9:01

时域混合计算

➲ 例 已知信号

$$x(t)=\begin{cases}\frac{1}{4}(t+4) & -4<t<0\\ 1 & 0<t<2\\ 0 & 其它\end{cases}$$

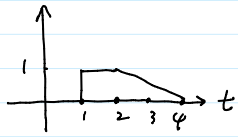
➲ 求出 $x(-2t+4)$

当 $-4<-2t+4<0$ 即 $2<t<4$，$x(-2t+4)=\frac{1}{4}\times(-2t+8)$

$=-\frac{1}{2}t+2$

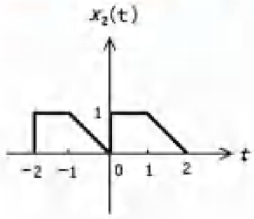
当 $0<-2t+4<2$ 即 $1<t<2$，$x(-2t+4)=1$

$$\therefore x(-2t+4)=\begin{cases}-\frac{1}{2}t+2, & 2<t<4\\ 1, & 1<t<2\\ 0, & 其他\end{cases}$$



时域混合计算

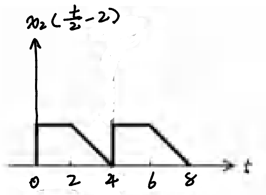
➲ 练习： 已知信号



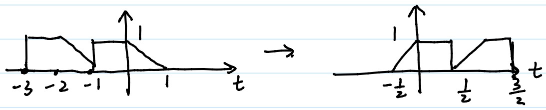
(1) $x_2(t+3)$ (2) $x_2(\frac{t}{2}-2)$ (3) $x_2(1-2t)$

(1) 向左平移3个单位

(2) $x_2(t)\rightarrow x_2(t-2)\rightarrow x_2(\frac{1}{2}t-2)$



(3) $x_2(t)\rightarrow x_2(t+1)\rightarrow x_2(-t+1)\rightarrow x_2(-2t+1)$

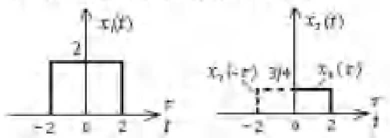


卷积运算

➲ 例2：设进行卷积运算的两个信号为

$$x_1(t)=\begin{cases}0 & t<-2\\ 2 & -2<t<2\\ 0 & t>2\end{cases}\qquad x_2(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \frac{3}{4} & 0<t<2\\ 0 & t>2\end{cases}$$

分别如图所示，求其卷积。



$$x_1(t)*x_2(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x_1(\tau)x_2(t-\tau)d\tau$$

$$=\int_{-2}^{2}x_1(\tau)x_2(t-\tau)d\tau$$

$$=\int_{-2}^{2}2x_2(t-\tau)d\tau$$

$$\overset{k=t-\tau}{=}\int_{t+2}^{t-2}2x_2(k)d(t-k)$$

$$=\int_{t-2}^{t+2}2x_2(k)dk$$

当 $t+2<0$，$y(t)=0$

或 $t-2>2$

当 $t+2<2$，$t-2<-2$，$y(t)=\int_{0}^{t+2}2\times\frac{3}{4}dk$

$=\frac{3}{2}(t+2)$

当 $t-2>0$，$t+2>4$，$y(t)=\int_{t-2}^{2}\frac{3}{4}\times2dk$

$=\frac{3}{2}(4-t)$

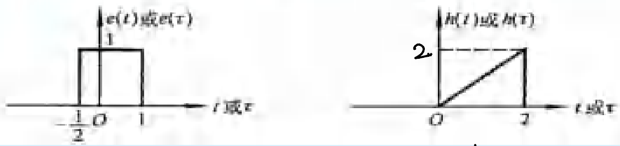
当 $0<t<2$，$-2<t-2<0$，$2<t+2<4$，$y(t)=\int_{0}^{2}\frac{3}{4}\times2dk$

$=3$

$$\therefore y(t)=\begin{cases}0, & t<-2 或 t>4\\ \frac{3}{2}(t+2), & -2<t<0\\ 3, & 0<t<2\\ \frac{3}{2}(4-t), & 2<t<4\end{cases}$$

卷积运算

例： 如图所示 $e(t)$ 和 $h(t)$，求 $e(t)*h(t)$。



$e(t) = 1, -\frac{1}{2} \le t \le 1$

$h(t) = t, 0 \le t \le 2$

$e(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t-\tau)d\tau$

$= \int_{-\frac{1}{2}}^{1} h(t-\tau)d\tau$

$\underline{\underline{k=t-\tau}} \int_{t+\frac{1}{2}}^{t-1} h(k)d(t-k)$

$= \int_{t-1}^{t+\frac{1}{2}} h(k)dk$

当 $t-1 \ge 2$ 或 $t+\frac{1}{2} \le 0$，$y(t) = 0$

当 $t+\frac{1}{2} \le \frac{3}{2}$，$y(t) = \int_0^{t+\frac{1}{2}} kdk = \frac{1}{2}(t+\frac{1}{2})^2$

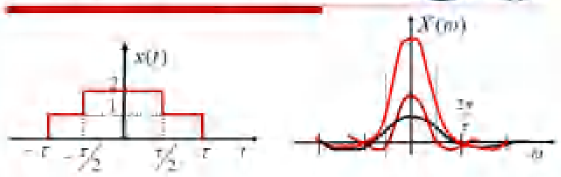
当 $t-1 \ge 0$，$t+\frac{1}{2} \le 2$，$y(t) = \int_{t-1}^{t+\frac{1}{2}} kdk$

$= \frac{1}{2}[(t+\frac{1}{2})^2 - (t-1)^2]$

当 $t-1 \ge \frac{1}{2}$，$y(t) = \int_{t-1}^{2} kdk = \frac{1}{2}[4-(t-1)^2]$

$$\therefore y(t) = \begin{cases} 0, & t \ge 3 \text{ 或 } t \le -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}(t+\frac{1}{2})^2, & -\frac{1}{2} \le t \le 1 \\ \frac{3}{2}t - \frac{3}{8}, & 1 \le t \le \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2}[4-(t-1)^2], & \frac{3}{2} \le t \le 3 \end{cases}$$

求：$x(t)$ 的傅立叶变换



$x(t) = [u(t+\frac{\tau}{2}) - u(t-\frac{\tau}{2})] + [u(t+\tau) - u(t-\tau)]$

$x(t) = [u(t+\frac{\tau}{2}) - u(t-\frac{\tau}{2})] + [u(t+\tau) - u(t-\tau)]$

即 2个门函数相加

$g(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases} \longrightarrow \tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$

$X(\omega) = \tau Sa(\frac{\omega\tau}{2}) + 2\tau Sa(\omega\tau)$

例： 实函数 [illegible]

求：[illegible] 的傅立叶变换。

$x(t) = [f_0(t+1) + f_0(t-1)]\cos(\omega_0 t)$

$\cos(\omega_0 t)h(t) \longrightarrow \frac{1}{2}[H(\omega+\omega_0) + H(\omega-\omega_0)]$

$f_0(t) = f(t) + f(-t) \longrightarrow F(\omega) + F(-\omega) = 2a(\omega) = F_0(\omega)$

$f(t) \to F(\omega) = a(\omega) - jb(\omega)$

$f^*(t) \to F^*(-\omega) = a(-\omega) + jb(-\omega)$ $\Rightarrow \begin{cases} a(\omega) = a(-\omega) \\ b(\omega) + b(-\omega) = 0 \end{cases}$

$f_0(t+1) \to e^{j\omega} F_0(\omega) = e^{j\omega} \cdot 2a(\omega)$

$f_0(t-1) \to e^{-j\omega} F_0(\omega) = e^{-j\omega} \cdot 2a(\omega)$

$f_0(t+1) + f_0(t-1) = 2a(\omega)[e^{j\omega} + e^{-j\omega}] = 4a(\omega)\cos\omega$

$X(\omega) = 2[a(\omega+\omega_0)\cos(\omega+\omega_0) + a(\omega-\omega_0)\cos(\omega-\omega_0)]$

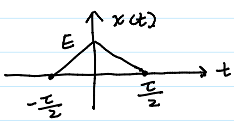
微分特性

例： 求三角脉冲 $x(t) = \begin{cases} E(1-\frac{2}{\tau}|t|) & (|t| < \frac{\tau}{2}) \\ 0 & (|t| > \frac{\tau}{2}) \end{cases}$ 的频谱

方法一：[illegible]

当 $t>0$，$x(t) = E(1-\frac{2}{\tau}t)$

当 $t<0$，$x(t) = E(1+\frac{2}{\tau}t)$



$x(t) = E(1+\frac{2}{\tau}t) \cdot [u(t+\frac{\tau}{2}) - u(t)]$

$+ E(1-\frac{2}{\tau}t) \cdot [u(t) - u(t-\frac{\tau}{2})]$

$x'(t) = E \cdot \frac{2}{\tau}[u(t+\frac{\tau}{2}) - u(t)] + E(1+\frac{2}{\tau}t)[\delta(t+\frac{\tau}{2}) - \delta(t)]$

$$+E(1-\frac{2}{\tau}t)\cdot[u(t)-u(t-\frac{\tau}{2})]$$

$$x'(t)=E\cdot\frac{2}{\tau}[u(t+\frac{\tau}{2})-u(t)]+E(1+\frac{2}{\tau}t)[\delta(t+\frac{\tau}{2})-\delta(t)]$$

$$-E\cdot\frac{2}{\tau}[u(t)-u(t-\frac{\tau}{2})]+E(1-\frac{2}{\tau}t)[\delta(t)-\delta(t-\frac{\tau}{2})]$$

$$=E\cdot\frac{2}{\tau}[u(t+\frac{\tau}{2})-u(t)]\cancel{-E\delta(t)}$$

$$-E\cdot\frac{2}{\tau}[u(t)-u(t-\frac{\tau}{2})]\cancel{+E\delta(t)}$$

再求一次导 $x''(t)$：
完全由 $\delta(t)$ 构成
计算更快

$$g(t)=\begin{cases}1, & |t|<\frac{\tau}{2}\\ 0, & |t|>\frac{\tau}{2}\end{cases}\rightarrow \tau Sa(\frac{w\tau}{2})$$

$$u(t+\frac{\tau}{2})-u(t):\quad g(t)=\begin{cases}1, & |t|<\frac{\tau}{4}\\ 0, & |t|>\frac{\tau}{4}\end{cases}\rightarrow e^{jw\frac{\tau}{4}}\times\frac{\tau}{2}Sa(\frac{w\tau}{4})$$

向左移 $\frac{\tau}{4}$ 单位

$$u(t)-u(t-\frac{\tau}{2})\rightarrow e^{-jw\frac{\tau}{4}}\times\frac{\tau}{2}Sa(\frac{w\tau}{4})$$

$$x'(t)\rightarrow E\cdot\frac{2}{\tau}\times\frac{\tau}{2}Sa(\frac{w\tau}{4})\cdot(e^{jw\frac{\tau}{4}}-e^{-jw\frac{\tau}{4}})$$

$$=ESa(\frac{w\tau}{4})\times j2\sin(w\frac{\tau}{4})=jwX(w)$$

$$X(w)=\frac{2ESa(\frac{w\tau}{4})\sin(w\frac{\tau}{4})}{w}$$

$$=\frac{E}{2}Sa^2(\frac{w\tau}{4})$$

求傅立叶变换

$$f(t)=e^{-jt}\delta(t-2)$$

$$f(t)=\mathrm{sgn}(t^2-9)$$

求傅立叶逆变换

$$X(\omega)=\begin{cases}1 & |\omega|<\omega_0\\ 0 & |\omega|>\omega_0\end{cases}$$

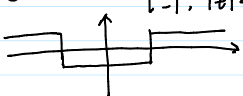
$$X(\omega)=[u(\omega)-u(\omega-2)]e^{-j\omega}$$

$\delta(t)\rightarrow 1$

$\delta(t-2)\rightarrow e^{-2jw}$

$e^{-jt}\delta(t-2)\rightarrow e^{-2j(w+1)}$

$$\mathrm{sgn}(t^2-9)=\begin{cases}1, & |t|>3\\ -1, & |t|<3\end{cases}$$



$$\mathrm{sgn}(t^2-9)=u(t-3)+u(-t-3)-[u(t+3)-u(t-3)]$$

$$u(t)\rightarrow\pi\delta(w)+\frac{1}{jw}$$

$$F(w)=(\pi\delta(w)+\frac{1}{jw})e^{-3jw}+[\pi\delta(-w)-\frac{1}{jw}]e^{3jw}$$

$$-6Sa(3w)$$

$$=2\pi\delta(w)\cos(3w)-\frac{2}{w}\sin3w-6Sa(3w)$$

$w=0,\ \cos(3w)=1$

$$=2\pi\delta(w)-12Sa(3w)$$

$$X(w)=\begin{cases}1, & |w|<w_0\\ 0, & |w|>w_0\end{cases}$$

$$\frac{\pi}{w_c}g(w)=\begin{cases}1, & |w|<w_c\\ 0, & |w|>w_c\end{cases}\rightarrow Sa(w_ct)$$

$$f(t)=\frac{w_0}{\pi}Sa(w_0t)$$

$$u(w)-u(w-2):\quad g(w)=\begin{cases}1, & |w|<1\\ 0, & |w|>1\end{cases}$$ 向右平移1个单位

$$\downarrow$$

$$\frac{1}{\pi}Sa(t)$$

$$u(w)-u(w-2)\rightarrow e^{+jt}\cdot\frac{1}{\pi}Sa(t)$$

$$e^{-jw}[u(w)-u(w-2)]\rightarrow e^{j(t-1)}\frac{1}{\pi}Sa(t-1)$$

差分运算

$$x(n)=\begin{cases}2^{-(1+n)}, & n\geq-1\\ 0, & n<-1\end{cases}$$

后向差分 $\nabla x(n)=x(n)-x(n-1)=\begin{cases}2^{-(n+1)}-2^{-n}=-\frac{1}{2}\cdot2^{-n}=-2^{-n+1}, & n\geq0\\ 1, & n=-1\\ 0, & n<-1\end{cases}$

前向差分 $\Delta x(n)=x(n+1)-x(n)=\begin{cases}2^{-(n+2)}-2^{-(n+1)}=-\frac{1}{2}\cdot2^{-(n+1)}=-2^{-(n+2)}, & n\geq-1\\ 2, & n=-2\\ 0, & n<-2\end{cases}$

卷积和

例：已知序列 $h(n)=a^nu(n)$，$x(n)=b^nu(n)$，$a\neq b$，求两序列的卷积和 $y(n)$。

$$y(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)x(n-m)$$

例：已知序列 [illegible]，求两序列的卷积和 $y(n)$。

$$y(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)x(n-m)$$
$$=\sum_{m=0}^{n}h(m)x(n-m)$$
$$=\sum_{m=0}^{n}a^m\cdot b^{n-m}$$
$$=b^n\sum_{m=0}^{n}\left(\frac{a}{b}\right)^m$$
$$=b^n\times\frac{1-\left(\frac{a}{b}\right)^{n+1}}{1-\frac{a}{b}}=\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{b-a}$$

卷积和

$$x(n)=\begin{cases}\frac{1}{2}n, & 1\le n\le 3\\ 0, & 其他n\end{cases}$$

$$h(n)=\begin{cases}1, & 0\le n\le 2\\ 0, & 其他n\end{cases}$$

$$y(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h(n-m)$$
$$=\sum_{m=1}^{3}\frac{1}{2}m\,h(n-m)$$
$$=\frac{1}{2}h(n-1)+h(n-2)+\frac{3}{2}h(n-3)$$

$y(1)=\frac{1}{2}$，$y(2)=\frac{3}{2}$，$y(3)=3$，$y(4)=\frac{5}{2}$，$y(5)=\frac{3}{2}$，其余为0

卷积和　对位相乘求和

[例] $h(n)=\{-1,2,4,0,5\}$，$x(n)=\{1,3,6,1,-1,4\}$

1	3	6	1	-1	4				
-1	2	4	0	5					
-1	-3	-6	-1	1	-4				
	2	6	12	2	-2	8			
		4	12	24	4	-4	16		
			0	0	0	0	0	0	
				5	15	30	5	-5	20
-1	-1	4	23	32	13	34	21	-5	20

离散傅立叶级数系数

例1：已知正弦序列 $x(n)=\cos\Omega_0 n$，分别求出当 $\Omega_0=\sqrt{2}\pi$ 和 $\Omega_0=\pi/3$ 时，傅立叶级数表示式及相应的频谱。

① 当 $\Omega_0=\sqrt{2}\pi$ 时，已不满足 $x(n)$ 为周期序列，故无法运算

② 当 $\Omega_0=\frac{\pi}{3}$ 时，$X(k\Omega_0)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-jk\Omega_0 n}$

$$x(n)=\sum_{k=0}^{N-1}X(k\Omega_0)e^{jk\Omega_0 n}$$

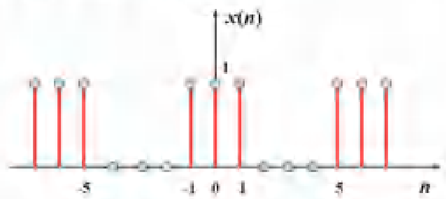
$N=\frac{2\pi}{\Omega_0}=6$，$x(n)=\frac{1}{2}\left(e^{j\frac{\pi}{3}n}+e^{-j\frac{\pi}{3}n}\right)$

$$=\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}n}+\frac{1}{2}e^{j\frac{5}{3}\pi n}$$

$$X(k\Omega_0)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & k=1,5\\ 0, & k=0,2,3,4\end{cases}$$

离散傅立叶级数系数

例2：已知一周期序列 $x(n)$，周期 $N=6$ 如下图所示，求该序列的频谱及时域表示式。



$$x(n)=\begin{cases}1, & n=0,1,5\\ 0, & n=2,3,4\end{cases}\qquad \Omega_0=\frac{2\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$$

$$X(k\Omega_0)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-jk\Omega_0 n}$$
$$=\frac{1}{6}\left(1+e^{-jk\frac{\pi}{3}}+e^{-jk\frac{5}{3}\pi}\right)$$
$$=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}e^{-jk\frac{\pi}{3}}+\frac{1}{6}e^{jk\frac{\pi}{3}}$$
$$=\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\cos\left(\frac{\pi}{3}k\right)$$

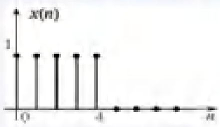
$$x(n)=\sum_{k=0}^{N-1}X(k\Omega_0)e^{jk\Omega_0 n}$$
$$=\sum_{k=0}^{5}\left[\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\cos\left(\frac{\pi}{3}k\right)\right]e^{jk\frac{\pi}{3}n}$$

$$= \sum_{k=0}^{5} \left[-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\cos\left(\frac{\pi}{3}k\right)\right] e^{jk\frac{\pi}{3}n}$$

$= \cdots\cdots$

DFT强化理解

5点矩形窗函数$x(n)=R_5(n)$;
（1）求其5点DFT $X_1(k)$;
（2）求其10点DFT $X_2(k)$;



(1) 5点DFT: $N=5$

$x(n)=1,\ 0\le n\le 4$

$$X(k)=\sum_{n=0}^{4} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{5}nk}$$
$$=\sum_{n=0}^{4} e^{-j\frac{2\pi}{5}nk}$$
$$=\sum_{n=0}^{4}\left(e^{-j\frac{2\pi}{5}k}\right)^n$$
$$=1\times\frac{1-\left(e^{-j\frac{2\pi}{5}k}\right)^5}{1-e^{-j\frac{2\pi}{5}k}}$$

不能直接用比值求和的方式

$$=\frac{1-e^{-j2\pi k}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{5}k}}=\begin{cases}5, & k=0\\ 1, & k=1,2,3,4\end{cases}$$

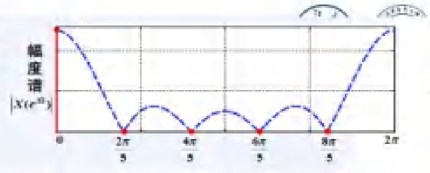
(2) 10点DFT: $N=10$

$$x(n)=\begin{cases}1, & 0\le n\le 4\\ 0, & 5\le n\le 9\end{cases}$$

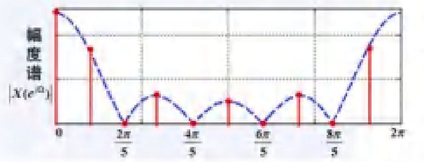
$$X(k)=\sum_{n=0}^{9} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{10}nk}$$
$$=\sum_{n=0}^{4}\left(e^{-j\frac{\pi}{5}k}\right)^n$$
$$=1\times\frac{1-\left(e^{-j\frac{\pi}{5}k}\right)^5}{1-e^{-j\frac{\pi}{5}k}}$$
$$=\frac{1-e^{-j\pi k}}{1-e^{-j\frac{\pi}{5}k}}$$

DFT强化

5点DFT频谱



10点DFT频谱



圆周位移的概念

时域发生混叠

例： 有N=5有限长序列 $x(n)=\{\underline{1},2,3,4,5\}$

求 $x((n))_5$，$x((n))_4$，$x((n))_6R_6(n)$，$x((n+3))_5R_5(n)$

$x((n))_5=\{\underline{1},2,3,4,5\}$

$x((n))_4=\{\underline{6},2,3,4\}$

> 无限长周期序列

$x((n))_6R_6(n)=\{\underline{1},2,3,4,5,0\}$

$x((n+3))_5R_5(n)=\{\underline{4},5,1,2,3\}$

圆周位移的概念

例： 已知有限长序列$x(n)=\{3,\underline{4},5,6,7\}$

求 $x((n))_3$

$x((n$

$x((n))_3=\{\cdots,\underline{11},5,9,\cdots\}$

-1 0 1 2 3
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
9 11 5

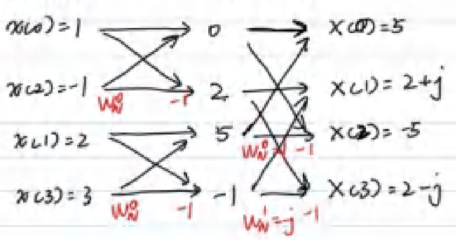
例： 如果一台通用计算机的速度为平均每次复数乘要5μs，每次复数加需要0.5μs,用它来计算512点的**DFT**，问直接计算需要多少时间，用**FFT**运算需要多少时间

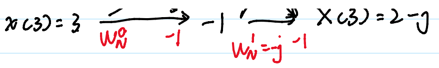
N点 DFT: N^2次复数乘 + $N(N-1)$次复数加
FFT: $\frac{N}{2}\log_2 N$ + $N\log_2 N$

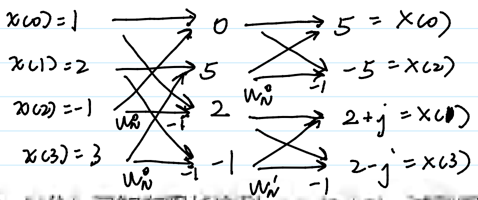
$t_1 = 512^2\times 5\mu s + 512\times(512-1)\times 0.5\mu s$
$= 1.44\times 10^6\ \mu s$

$t_2 = \left(\frac{512}{2}\log_2 512\right)\times 5\mu s + \left(512\log_2 512\right)\times 0.5\mu s$
$= 1.38\times 10^4\ \mu s$

例： 已知有限长序列：$x(n)=\{\underline{1},2,-1,3\}$
试利用**DIT FFT**求$X(k)$。

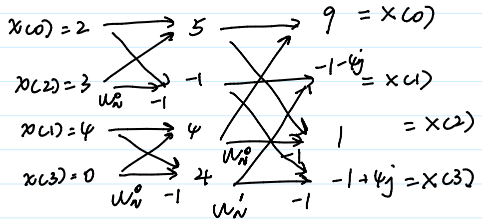


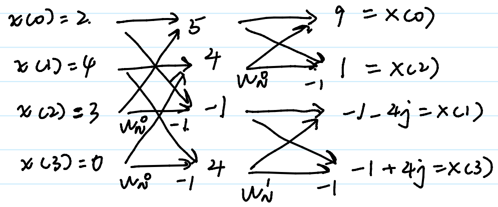




3.（6分）已知有限长序列 $x(n)=[2,4,3]$，试画图，利用基2时间抽选的FFT算法求 $x(n)$ 的DFT $X(k)$（要求补全运算流图，代入实际数据，在运算流图上给出计算的中间结果以及最终结果）。

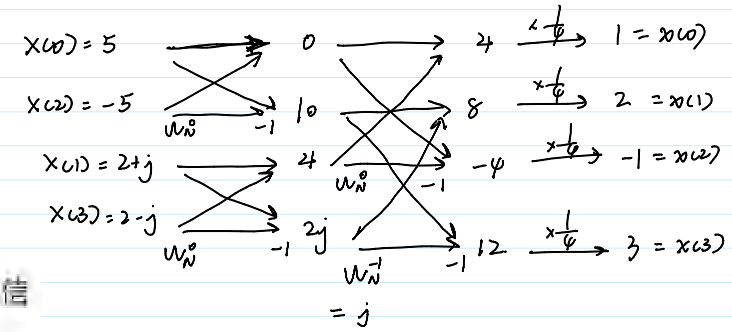
$x(n) = [2, 4, 3, 0]$





FFT逆变换

例：已知有限长序列：$X(k)=\{5,2+j,-5,2-j\}$，试利用DIT IFFT求 $x(n)$。



例： 求 $x(t)$ 的频谱。要求频率分辨率 $\Delta f \le 100$ Hz，信号最高频率 $f_m = 25$ kHz.

① $f_s \geq 2f_m = 50kHz$

$T_s \leq \frac{1}{2f_m} = 2\times10^{-5}s$

② $T_0 = \frac{1}{\Delta f}$

$N = \frac{f_s}{\Delta f} = \frac{T_0}{T_s}$ 视作定值

$\geq \frac{50kHz}{100Hz} = 500$

取N为2的次方数 => $N=512$

③ $f_s = N\Delta f$

$= 512 \times 100Hz$

$= 51200\ Hz$

例8： 已知 $Z[u(n)] = \frac{z}{z-1}, |z|>1$

求斜变序列 $nu(n)$ 的Z变换

$nx(n) \longrightarrow -z\frac{dX(z)}{dz}$ $\quad X(z) = -z \times \frac{d\left(\frac{z}{z-1}\right)}{dz}$

$u(n) \longrightarrow \frac{z}{z-1}$ $\quad = -z \times \frac{z-1-z}{(z-1)^2}$

$= \frac{z}{(z-1)^2}$

例 求 $X(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$ 的Z反变换.

$X(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{z})(1-\frac{1}{2z})} = \frac{z^2}{(z-1)(z-\frac{1}{2})}$

$\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z-\frac{1}{2})} = \frac{2}{z-1} - \frac{1}{z-\frac{1}{2}}$

$x(z) = 2u(n) - (\frac{1}{2})^n u(n)$

$$x(z) = 2u(n) - (-\tfrac{1}{2})^n u(n)$$

求 Z 反变换 $X(z)=\dfrac{z-3}{z^2-z-2}$

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z-3}{z(z-2)(z+1)} = \frac{\frac{3}{2}}{z} + \frac{-\frac{1}{6}}{z-2} + \frac{-\frac{4}{3}}{z+1}$$

$$x(z) = \tfrac{3}{2}\delta(n) - \tfrac{1}{6}\cdot 2^n u(n) - \tfrac{4}{3}\times(-1)^n u(n)$$

例： 求 $X(z)=\dfrac{4z+4}{(z-1)(z-2)^2}$ 的 Z 反变换。

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{4z+4}{z(z-1)(z-2)^2}$$

$$= \frac{-1}{z} + \frac{8}{z-1} + \boxed{\frac{-7}{z-2} + \frac{6}{(z-2)^2}}$$

Pay Attention：系数的计算方法

$$x(n) = -\delta(n) + 8u(n) - 7\cdot 2^n u(n) + 3\cdot 2^n u(n)$$

系统的分类

例　判断系统 $y(t)=tx(t)$ 是否为线性系统。

$y_1(t)=tx_1(t)$，$y_2(t)=tx_2(t)$

$x_3(t)=ax_1(t)+bx_2(t)$

$$y_3(t) = tx_3(t) = t[ax_1(t)+bx_2(t)]$$
$$= atx_1(t)+btx_2(t)$$
$$= ay_1(t)+by_2(t)$$ 是

系统的分类

例　判断系统 $y(t)=x(t)x(t-1)$ 是否为线性系统

$y_1(t)=x_1(t)x_1(t-1)$，$y_2(t)=x_2(t)x_2(t-1)$

$x_3(t)=ax_1(t)+bx_2(t)$，$y_3(t)=x_3(t)x_3(t-1)$

$$= [ax_1(t)+bx_2(t)][ax_1(t-1)+bx_2(t-1)]$$
$$\neq ax_1(t)x_1(t-1)+bx_2(t)x_2(t-1)$$

系统的分类

增量线性系统

例　判断系统 $y(t)=2x(t)+3$ 是否为线性系统

$y_1(t)=2x_1(t)+3$，$y_2(t)=2x_2(t)+3$

$x_3(t)=ax_1(t)+bx_2(t)$，$y_3(t)=2x_3(t)+3$

$$= 2ax_1(t)+2bx_2(t)+3$$
$$\neq a[2x_1(t)+3]+b[2x_2(t)+3]$$

系统的分类

证明 $y(n)=nx(n)$ 和 $y(n)=x(2n)$ 都是时变系统。

$y_1(n)=nx_1(n)$

$x_2(n)=x_1(n-n_0)$

$y_2(n)=nx_2(n)$

$= nx_1(n-n_0)$

$\neq (n-n_0)x_1(n-n_0)$

$y_1(n)=x_1(2n)$

$x_2(n)=x_1(n-n_0)$

$y_2(n)=x_2(2n)$

$= x_2(2n-n_0)$

$y_1(n-n_0)=x_1[2(n-n_0)]$

[例1] 已知描述某系统的微分方程为

$$y'(t)+2y(t)=x(t)$$

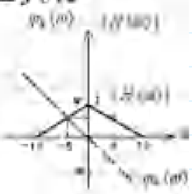
求系统对输入信号 $x(t)=e^{-t}u(t)$ 的响应。

$j\omega Y(\omega)+2Y(\omega)=X(\omega)$　　$Y(\omega)=\dfrac{1}{(j\omega+2)(j\omega+1)}$

$e^{-t}u(t)\rightarrow\dfrac{1}{j\omega+1}$　　$=\dfrac{1}{j\omega+1}-\dfrac{1}{j\omega+2}$

$$y(t)=(e^{-t}-e^{-2t})u(t)$$

例： 如图所示系统的幅频特性和相频特性。求当系统激励为 $x(t)=2+4\cos5t+4\cos10t$ 时的响应 $y(t)$。



- 单位直流信号的傅立叶变换

$$\delta(t)\leftrightarrow 1$$ **对偶性**

因 $\delta(t)$ 是偶函数,故　$1\leftrightarrow 2\pi\delta(-\omega)=2\pi\delta(\omega)$

$$X(\omega)=4\pi\delta(\omega)+4\pi[\delta(\omega+5)+\delta(\omega-5)]$$
$$+4\pi[\delta(\omega+10)+\delta(\omega-10)]$$

$Y(\omega)=X(\omega)H(\omega)$　利用冲激函数性质

$$=4\pi[H(-5)\delta(\omega+5)$$

$X(\omega) = 4\pi\delta(\omega) + 4\pi[\delta(\omega+5)+\delta(\omega-5)]$

$+ 4\pi[\delta(\omega+10)+\delta(\omega-10)]$

$= 4\pi[\delta(\omega+10)+\delta(\omega+5)+\delta(\omega)$

$+\delta(\omega-5)+\delta(\omega-10)]$

$Y(\omega) =$ 利用冲激函数性质

$X(\omega)H(\omega) = 4\pi[H(-5)\delta(\omega+5)$

$+H(0)\delta(\omega)+H(5)\delta(\omega-5)]$

$= 4\pi[\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}\delta(\omega+5)+\delta(\omega)$

$+\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}\delta(\omega-5)]$

$= j2\pi\delta(\omega+5) + 4\pi\delta(\omega) - j2\pi\delta(\omega-5)$

$y(t) = je^{5jt} + 2 - je^{-5jt}$

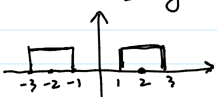
$= 2-2\sin 5t$

[例3] 求信号$x(t)=Sa(t)\cos(2t)$通过理想低通滤波器（设通带内的放大倍数为k）后的输出响应。

$Sa(t) \to \pi g(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega|<1 \\ 0, & |\omega|>1 \end{cases}$

$f(t)\cos(2t) \to \frac{1}{2}[X(\omega-2)+X(\omega+2)]$

$x(t) \to \frac{\pi}{2}[g(\omega-2)+g(\omega+2)]$

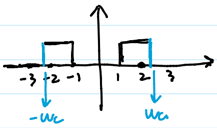


滤波 $H(\omega) = \begin{cases} k, & |\omega|<\omega_c \\ 0, & |\omega|>\omega_c \end{cases}$

若$\omega_c>3$，$y(t)=kSa(t)\cos(2t)$

若$\omega_c<1$，$y(t)=0$

若$1<\omega_c<3$



$g(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \frac{\omega_c-1}{2} \\ 0, & |\omega| > \frac{\omega_c-1}{2} \end{cases}$

各向左向右平移$\frac{\omega_c+1}{2}$个单位得到

$y(t) = \frac{k\cdot\frac{\omega_c-1}{2}}{\ } Sa(\frac{\omega_c-1}{2}t)\cos(\frac{\omega_c+1}{2}t)$

微分方程的复频域求解

例： 线性时不变系统

$y''(t)+3y'(t)+2y(t)=2x'(t)+6x(t)$

的初始状态为$y(0_-)=2, y'(0_-)=1$，求在输入信号$x(t)=u(t)$的作用下，系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

$[s^2Y(s)-sy(0_-)-y'(0_-)]$

$+3[sY(s)-y(0_-)]$

$+2Y(s) = 2sX(s)+6X(s)$

$Y(s) = \frac{(2s+6)X(s)+(s+3)y(0_-)+y'(0_-)}{s^2+3s+2}$

$u(t) \to X(s)=\frac{1}{s}$

零输入响应：$\frac{2(s+3)+1}{(s+1)(s+2)} = \frac{2s+7}{(s+1)(s+2)}$

$= \frac{5}{s+1} - \frac{3}{s+2}$

$\to (5e^{-t}-3e^{-2t})\cdot u(t)$

零状态响应：$\frac{2s+6}{s(s+1)(s+2)}$

$= \frac{3}{s} + \frac{-4}{s+1} + \frac{1}{s+2}$

$\to 3u(t) + [-4e^{-t}+e^{-2t}]u(t)$

[例3] 已知线性时不变系统对$x(t)=e^{-t}u(t)$的零状态响应为$y(t)=(3e^{-t}-4e^{-2t}+e^{-3t})u(t)$

试求该系统的单位冲激响应并写出描述该系统的**微分方程**

$x(t) \to \frac{1}{j\omega+1} = X(\omega)$

$y(t) \to \frac{3}{j\omega+1} - \frac{4}{j\omega+2} + \frac{1}{j\omega+3} = Y(\omega)$

$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = 3 - \frac{4(j\omega+1)}{j\omega+2} + \frac{j\omega+1}{j\omega+3}$

$= 3 - 4(1-\frac{1}{j\omega+2})$

$+ 1 - \frac{2}{j\omega+3}$

$= \frac{4}{j\omega+2} - \frac{2}{j\omega+3} = \frac{4j\omega+12-2j\omega-4}{(j\omega+2)(j\omega+3)} = \frac{2j\omega+8}{(j\omega)^2+5j\omega+6}$

$$= \frac{4}{j\omega+2} - \frac{2}{j\omega+3} = \frac{4j\omega+12-2j\omega-4}{(j\omega+2)(j\omega+3)} = \frac{2j\omega+8}{(j\omega)^2+5j\omega+6}$$

$$h(t) = (4e^{-2t} - 2e^{-3t})\cdot u(t)$$

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 2x'(t) + 8x(t)$$

例 求解 $y(n)-7y(n-1)+12y(n-2)=17\cdot u(n)$

初始条件 $y(-1)=1, y(-2)=2$

$$Y(z) - 7[z^{-1}Y(z)+y(-1)] + 12[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] = \frac{17z}{z-1}$$

$$(1-\frac{7}{z}+\frac{12}{z^2})Y(z) - 7 + \frac{12}{z} + 24 = \frac{17z}{z-1}$$

$$(1-\frac{7}{z}+\frac{12}{z^2})Y(z) = \frac{17z}{z-1} - \frac{12}{z} - 17$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{\frac{17}{6}}{z-1} + \frac{-\frac{27}{2}}{z-3} + \frac{\frac{32}{3}}{z-4} \qquad y(n) = \frac{17}{6}u(n) - \frac{27}{2}\cdot 3^n u(n) + \frac{32}{3}\cdot 4^n u(n)$$

例： 利用 Z 变换法求下述差分方程描述的系统的零输入响应和零状态响应，$x(n)=u(n)$ 。

$y(-1)=2, \; y(-2)=\frac{1}{2}$

$$y(n)-y(n-1)-2y(n-2)=x(n)+2\cdot x(n-2)$$

$$Y(z) - [z^{-1}Y(z)+y(-1)] - 2[z^{-2}Y(z)+z^{-1}y(-1)+y(-2)]$$

$$= X(z) + 2z^{-2}X(z)$$

$$(1-\frac{1}{z}-\frac{2}{z^2})Y(z) + [-y(-1) - 2z^{-1}y(-1) - 2y(-2)]$$

$$= (1+\frac{2}{z^2})X(z)$$

$$Y(z) = \frac{z^2+2}{z^2-z-2}X(z) + \frac{y(-1)+\frac{2}{z}y(-1)+2y(-2)}{1-\frac{1}{z}-\frac{2}{z^2}}$$

零状态 $\frac{z^2-z-2+(z+4)}{z^2-z-2} \times \frac{z}{z-1}$

$$= z \times \frac{z^2+2}{(z-2)(z+1)(z-1)}$$

$$= z \times (\frac{2}{z-2} + \frac{+\frac{1}{2}}{z+1} + \frac{-\frac{3}{2}}{z-1})$$

$$\rightarrow 2\cdot 2^n u(n) + \frac{1}{2}(-1)^n u(n) - \frac{3}{2}u(n)$$

零输入 $\frac{2+\frac{2}{z}\times 2 + 2\times(-\frac{1}{2})}{1-\frac{1}{z}-\frac{2}{z^2}} = \frac{z^2+4z}{z^2-z-2}$

$$\frac{z+4}{(z-2)(z+1)} = \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z+1}$$

$$\rightarrow 2\cdot 2^n u(n) - (-1)^n u(n)$$

例题

给定滤波特性的幅度平方函数

$$|H(\omega)|^2 = \frac{(1-\omega^2)^2}{(4+\omega^2)(9+\omega^2)}$$

求具有最小相位特性的滤波器系统函数

$\omega^2 = -s^2$

$$|H(\omega)|^2 = \frac{(1+s^2)^2}{(4-s^2)(9-s^2)} = \frac{(1+s^2)^2}{(2+s)(3+s)(2-s)(3-s)} = H(s)H(-s)$$

$$H(s) = \frac{1+s^2}{(2+s)(3+s)}$$

例2 若巴特沃思低通滤波器的频域指标为：当 $\omega_1=2rad/s$ 时，其衰减不大于3dB；当 $\omega_2=6rad/s$ 时，其衰减不小于30dB。求此滤波器的传递函数。

$\omega_c = 2rad/s, \quad \omega_s = 6rad/s$

$\rightarrow \bar{\omega}_c = 1, \; \bar{\omega}_s = 3$

$$n \geq \frac{\lg\sqrt{10^{0.1\alpha_s}-1}}{\lg(\frac{\omega_s}{\omega_c})} = \frac{\lg\sqrt{10^{0.1\times 30}-1}}{\lg 3} = 3.14$$

$$\Rightarrow n=4, \quad H(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^4+2.613\bar{s}^3+3.414\bar{s}^2+2.613\bar{s}+1}$$

$$H(s) = H(\bar{s})\Big|_{\bar{s}=\frac{s}{\omega_c}} = \frac{1}{(\frac{s}{2})^4+2.613(\frac{s}{2})^3+3.414(\frac{s}{2})^2+2.613\frac{s}{2}+1}$$

$$H(s)=H(\bar{s})\Big|_{\bar{s}=\frac{s}{w_c}} = \frac{1}{(\frac{s}{2})^4+2.613(\frac{s}{2})^3+3.414(\frac{s}{2})^2+2.613\frac{s}{2}+1}$$

设计一个巴特沃思高通滤波器，要求 $f_p=4kHz$ 时，$\alpha_p\le 3dB$，$f_s=2kHz$ 时，$\alpha_s\ge 15dB$。

$w_c=2\pi f_p$

$w_s=2\pi f_s$ $\quad \frac{w_s}{w_c}=\frac{f_s}{f_p}=\frac{1}{2}$

$$n\ge\frac{\lg\sqrt{10^{0.1\times15}-1}}{\lg 2}=2.47\Rightarrow n=3$$

$$H(\bar{s})=\frac{1}{\bar{s}^3+2\bar{s}^2+2\bar{s}+1}$$

$$H(s)=H(\bar{s})\Big|_{\bar{s}=\frac{w_c}{s}} = \frac{1}{(\frac{w_c}{s})^3+2(\frac{w_c}{s})^2+2\frac{w_c}{s}+1}$$

冲激响应不变法

例1 设模拟滤波器的传递函数为

$$H(s)=\frac{2s}{s^2+3s+2}$$

用冲激响应不变法求相应的数字滤波器的传递函数 $H(z)$.

$$H(s)=\frac{2s}{(s+1)(s+2)}=\frac{-2}{s+1}+\frac{4}{s+2}$$

$$\frac{1}{s+p_i}\longrightarrow\frac{1}{1-e^{p_iT}z^{-1}}$$

$$H(z)=\frac{-2}{1-e^{-T}z^{-1}}+\frac{4}{1-e^{-2T}z^{-1}}$$

冲激响应不变法

例2 利用冲激响应不变法设计一个巴特沃思数字低通滤波器，满足下列技术指标:

（1）3dB带宽的数字截止频率 $\Omega_c=0.2\pi rad$

（2）阻带大于30dB的数字边界频率 $\Omega_s=0.5\pi rad$

（3）采样周期 $T=10\pi\mu s$。

冲激响应不变法的线性相关

$w_c=\frac{\Omega_c}{T}=2\times10^4 rad/s$

$w_s=\frac{\Omega_s}{T}=5\times10^4 rad/s$

$\frac{w_s}{w_c}=\frac{5}{2}$

$$n\ge\frac{\lg\sqrt{10^{0.1\times30}-1}}{\lg\frac{5}{2}}=3.77\Rightarrow n=4$$

$$H(\bar{s})=\frac{1}{\bar{s}^4+2.613\bar{s}^3+3.414\bar{s}^2+2.613\bar{s}+1}$$

$$H(s)=H(\bar{s})\Big|_{\bar{s}=\frac{s}{w_c}}\longrightarrow H(z)$$

例3 用双线性变换法设计一个巴特沃思数字低通滤波器，采样周期T = 1s，巴特沃思数字低通滤波器的技术指标为:

（1）在通带截止频率 $\Omega_p=0.5\pi$ 时，衰减不大于3dB;

（2）在阻带截止频率 $\Omega_s=0.75\pi$ 时，衰减不小于15dB。

$$w=\frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2}$$

$w_p=2\tan\frac{0.5\pi}{2}=2$

$w_s=2\tan\frac{0.75\pi}{2}=4.83$

$$n\ge\frac{\lg\sqrt{10^{0.1\times15}-1}}{\lg\frac{4.83}{2}}=1.94\Rightarrow n=2$$

$$H(\bar{s})=\frac{1}{\bar{s}^2+1.414\bar{s}+1}$$

$$H(s)=H(\bar{s})\Big|_{\bar{s}=\frac{s}{2}}=\frac{1}{s^2+2.828s+4}$$

$$H(z)=H(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$